

**Nome:****Curso:****Turma:****Data:**Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”**LER****ESCREVER****MEDIR**

ouvindo música instrumental.

“O livro da natureza está escrito na linguagem da matemática.”

— Galileu Galilei (1564–1642)

1 MINHAS ANOTAÇÕES*escreva à mão, com suas palavras***T1 A Física na Praça Tiradentes***Grandeza física e propriedade mensurável do mundo · $V = c \times l \times h$ e $m = \rho V$ · um bloco de granito de $0,20 \text{ m}^3$ tem 540 kg — Física e enxergar o que não se vê só olhando.*

ALTURA

COMPRIMENTO

T2 Física teórica × física experimental*Teoria: modelos e previsões · experimento: medidas e dados · erro relativo $E_r = |V_m - V_t| / V_t \times 100\%$ · nenhuma das duas funciona sozinha.***T3 Pesquisa científica na Física***Ciclo: observação → hipótese → experimento → análise → publicação → revisão por pares · resultado rigoroso e (valor $\pm \sigma$) · CERN, MIT, Max Planck, CBPF, IF-USP.*

FÍSICA

QUÍMICA

CIÊNCIAS

GEOLOGIA

BIOLOGIA

T4

Evolução das áreas da Física

Galileu e Newton: mecânica clássica · Faraday e Maxwell: eletromagnetismo · Einstein e Planck: relatividade e quântica ($E = hf$) · hoje: matéria escura, ondas gravitacionais, computação quântica.

MECÂNICA

ÓPTICA

T5

A Física na mineração

Cinco processos: detonação, correia ($P = Fv$), drenagem ($P_h = \rho gh$), ventilação ($Q = Av$) e talude (FS) · $FS \geq 1,3$ e exigência mínima · a NR-22 rege a ventilação subterrânea.

MECÂNICA

DINÂMICA

TERMODINÂMICA

2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1

A Física na Praça Tiradentes

Um bloco de andesito mede $c = 1,2 \text{ m}$, $l = 0,6 \text{ m}$ e $h = 0,3 \text{ m}$, com densidade $\rho = 2.650 \text{ kg/m}^3$. Calcule o volume e a massa do bloco.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que a densidade é essencial para calcular a massa sem balança?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1

O que está sendo pedido?

2

Quais são os dados?

3

Quais são as hipóteses?

4

Qual é o desenho do problema?

5

Quais são as equações?

6

Cálculo com unidades

7

Análise de resultados

8

Responda o que foi pedido

T2 Física teórica × física experimental

O modelo previa $m = 572 \text{ kg}$ para o bloco, mas a balança de campo marcou **588 kg**. Calcule o erro relativo entre o valor teórico e o medido.

QUESTÃO CONCEITUAL

Um erro relativo de 2,8% seria aceitável no dimensionamento de uma galeria?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 Pesquisa científica: medir três vezes

Sofia mediu a massa do mesmo bloco três vezes: **570 kg, 574 kg e 576 kg**. Calcule a média e o desvio padrão amostral, e expresse o resultado no formato científico.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que escrever $(573 \pm 3) \text{ kg}$ em vez de apenas a média?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 Evolução das áreas: o fóton de Planck

A luz verde tem frequência $f = 5,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ e a constante de Planck vale $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$. Calcule a energia de um fóton pela equação de Planck.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que $E = h \cdot f$ representou uma ruptura com a Física Clássica?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T5 A Física na mineração: correia e coluna d'água

Uma correia opera com $F = 6.000 \text{ N}$ a $v = 1,5 \text{ m/s}$. Numa galeria a $h = 60 \text{ m}$ de profundidade, com $\rho = 1.000 \text{ kg/m}^3$, calcule a potência da correia (Eq. 7) e a pressão hidrostática (Eq. 8).

QUESTÃO CONCEITUAL

O que acontece com a pressão hidrostática se a profundidade dobrar?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — a amostra de hematita

T1 + T2 + T5 — Mina Chico Rei (Ouro Preto)

Uma correia transporta hematita na Mina Chico Rei. Bloco-amostra: $c = 0,8 \text{ m}$, $l = 0,4 \text{ m}$, $h = 0,3 \text{ m}$, $\rho = 5.200 \text{ kg/m}^3$; a balança registrou **498 kg**. A correia exige $F = 3.500 \text{ N}$ a $v = 2,0 \text{ m/s}$. (i) Volume e massa teórica. (ii) Erro relativo. (iii) Potência da correia.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o erro relativo calculado importa para a segurança da operação?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T01 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ PP Ponto de Partida ☐ TT Texto Temático
☐ MD Resumo em Áudio ☐ TN Testinho
☐ MC Mapa Conceitual ☐ CD Cartões Didáticos
☐ IG Infográfico

AULA

- ☐ FA Folha de Atividades ☐ AP Apresentação
☐ PR Provinha

PÓS-AULA

- ☐ TM Tarefa Mínima
☐ TC Tarefa Complementar ☐ TR Trabalho

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico

☐ Completa ☐ Incompleta

Crêterios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a):

Data: